CANVAS DE IMPACTO Y CIRCULARIDAD

MARIA ORTIZ - DOUGLAS FOR

QUIENES SOMOS Y CÓMO NOS RELACIONAMOS CON LA CIRCULARIDAD

IMPACTOS POSITIVOS – NUTRICICLO SCZ

¿Cómo generamos los impactos positivos?
Obtenenos residuos los de mataderos (sangre, vísceras, huesos) que pueden contaminar el río Piraí, río Grande y alredesores. Los transformamos usando larvas BSF en proteína sostenible, producimos bloques multinutricionales para ganado y reutilizamos el estiércol como compost para suelos agrícolas del norte integrado.
¿Qué productos/procesos/servicios generan estos impactos?
Producto: bloques multinutricionales (mejor peso, más leche, menor costo).
Procesos: recolección (evita contaminación), BSF (transforma residuos), compostaje (mejora suelos).
Servicios: capacitación a ganaderos.
¿A quiénes beneficia?
Directos: ganaderos en Noter integrado y Chiquitania; trabajadores de mataderos; familias rurales.
Indirectos: población cercana al río Piraí y río Grande, consumidores y medio ambiente.
¿Quiénes son?
Productores ganaderos, trabajadores de mataderos, familias rurales y población cercana a fuentes de agua en zonas productivas.
¿Cómo nos relacionamos con ellos?
Ganaderos: venta directa y capacitación.
Mataderos: recolección de residuos.
Zonas rurales: mejora ambiental y productiva.
Instituciones: alianzas estratégicas.
¿Cómo podemos describirlos?
Dependen de la ganadería, buscan reducir costos, tienen acceso limitado a tecnología y son vulnerables a sequías.
¿Qué necesidad ayudamos a resolver?
Alimentación del ganado en sequía, reducción de costos, manejo de residuos, menor contaminación en ríos y menor dependencia de insumos externos.
¿Pertenecen a grupos vulnerables?
Sí: pequeños ganaderos, trabajadores de mataderos y familias rurales con ingresos variables.

IMPACTOS NEGATIVO – NUTRICICLO SCZ

¿Cómo generamos los impactos negativos?
Al procesar sangre bovina (hervir y deshidratar) se genera vapor con olor fuerte perceptible en un radio aproximadamente a 500 metros este olor puede durar durante 8-12 horas. La calcinación de huesos en hornos emite aproximadamente 15 kg de CO_2 (dióxido de carbono). El vehículo de recolección consume diésel y esto genera igual dioxido de carbono. Si el bloque queda blando por mala dosificación de cal, el ganado puede consumir más de 800g/día de urea, alcanzando niveles tóxicos.
¿**Qué productos/procesos/servicios generan estos impactos?**
Proceso de secado de sangre (olor y vapor). Horno de calcinación de huesos (emisiones CO_2). Transporte de residuos en vehículo diésel (emisiones vehiculares). Formulación incorrecta del bloque (riesgo intoxicación por urea). Manejo de cal viva en planta (irritante para piel y vías respiratorias de operarios).
en el producto terminado afectaría a los pequeños productores de sal mineral
¿A quiénes afecta?
Directos: vecinos de la planta de procesamiento (olor), operarios que manipulan cal viva sin EPP, ganado bovino que consume bloques mal formulados, terneros lactantes menores de 6 meses (los más vulnerables a la urea). Indirectos: medio ambiente local (emisiones del horno y transporte), atmósfera (contribución marginal al cambio climático).
¿Quiénes son?
Residentes de zonas cercanas a la planta (si se ubica fuera de zona industrial), trabajadores de la biofábrica (operarios sin formación técnica previa), ganado de los clientes ganaderos, y comunidades del norte integrado por donde transita el vehículo de recolección.
¿Cómo nos relacionamos con ellos?
Vecinos: ubicando la planta en zona industrial PI-44 alejada de viviendas e instalando deshidratador solar cerrado que reduce el olor en 80%. Operarios: capacitación obligatoria en seguridad y EPP completo (guantes PVC, mascarilla P2, gafas). Ganado: control de calidad con penetrómetro en cada lote antes de liberar. Medio ambiente: optimización de rutas GPS para reducir km en 30%.
¿Cómo podemos describirlos?
Son personas y animales que pueden verse afectados de forma no intencional por los subprocesos de la producción. Los operarios son trabajadores sin formación técnica previa que necesitan capacitación especial. Los vecinos son residentes que no eligieron estar cerca de una planta de procesamiento. El ganado depende de que el producto esté bien formulado.
¿Pertenecen a grupos vulnerables?
Sí: los operarios de planta pueden ser personas sin formación técnica (vulnerabilidad laboral). Los terneros menores de 6 meses son fisiológicamente vulnerables a la urea (los bloques NO deben suministrarse a ellos). Las comunidades periurbanas cercanas a zonas industriales tienen menor capacidad de reclamo ambiental.
¿Cómo mitigamos cada impacto negativo?
Olor del secado sangre se puede realizar en deshidratador solar cerrado en una zona industrial. Emisiones CO_2 por el horno sustituir gas por bagazo excedente (carbono neutro). Emisiones de CO_2 en el transporte a futuro vehículo eléctrico. Riesgo de urea en terneros menores de 6 meses una prueba penetrómetro (analisis de texturas solidos semisolidos liquidos) en cada lote etiqueta "NO terneros menor 6 meses" y capacitación al ganadero. Cal viva irritante al personal obligatorio material EPP

LEONARDO PEÑA

NUESTROS MATERIALES E INSUMOS

1. RECURSOS TÉCNICOS

¿Mis productos necesitan de procesos para regresar al ciclo?
Sí. Nuestro producto (el Bloque Multinutricional) está diseñado para el ciclo biológico. Para regresar a la tierra de forma segura, requiere un proceso natural post-consumo: una vez que el ganado lo digiere, sus excretas deben ser tratadas mediante compostaje aeróbico (con apoyo de lombricultura) para transformarse en fertilizante y cerrar la cadena de valor en los suelos agrícolas.
¿Qué recursos técnicos son necesarios?
Se requiere infraestructura industrial a pequeña y mediana escala, capacitada para el procesamiento térmico, mecánico y biológico de subproductos orgánicos, además de tecnología de precisión para el monitoreo ambiental.
¿Qué productos, componentes, máquinas u otros materiales se utilizan?
A nivel de maquinaria, operamos con molinos de martillos para la trituración de sólidos, mezcladoras industriales para la homogeneización, y prensas mecánicas junto con moldes para la compactación. También empleamos tecnología térmica (hornos de calcinación y deshidratadores) y componentes electrónicos, como sensores IoT de temperatura y humedad para los módulos de cría de la mosca soldado negra.
¿Qué procesos necesitamos realizar?
El flujograma operativo incluye: la recolección logística de la biomasa; el secado térmico, calcinación y molienda de los subproductos animales; la cría controlada de los insectos; el pesaje de precisión; un mezclado en dos fases (húmeda y seca); y, por último, el moldeado, un curado de 24 horas y su respectivo empaquetado.

2. RECURSOS ENERGÉTICOS

¿Para qué y cómo utilizamos energía?
Empleamos energía para dos fines principales: la transformación térmica de la materia prima cruda (para deshidratar y hacer seguras las harinas de origen animal) y para generar la fuerza motriz de la maquinaria pesada que tritura y homogeneiza los ingredientes del bloque.
¿Qué tipos de energía usamos?
Utilizamos gas natural para alcanzar las altas temperaturas (500-600°C) del horno de calcinación, energía eléctrica proveniente de la red para accionar los motores, deshidratadores y sensores, y combustibles fósiles (diésel) para la logística vehicular de recolección.
¿Hemos optimizado el consumo de energía?
Sí, de manera estratégica. Para reducir la dependencia de la red eléctrica en los procesos de mayor consumo (como el secado de larvas y sangre), implementamos deshidratadores solares parabólicos que aprovechan de manera eficiente el clima tropical y la alta radiación solar de Santa Cruz.
¿La actividad no requiere energía o es autónoma?
Actualmente la biofábrica no es autónoma y depende de fuentes de energía externas. No obstante, en una escala menor, las fases de amasado y moldeado pueden ejecutarse manualmente, y existe la visión a futuro de alcanzar una autonomía parcial procesando nuestro propio biogás.

3. RECURSOS NATURALES

¿Mis recursos pueden volver a la tierra?
Absolutamente. Al finalizar su vida útil (consumo animal), el bloque se convierte en estiércol. Adicionalmente, los subproductos internos de nuestra planta, como el frass (abono derivado de las larvas BSF) y las cenizas de la calcinación, funcionan como enmiendas directas para regenerar la tierra, garantizando un retorno seguro y nutritivo.
¿Qué beneficio ambiental busco tener?
El propósito central es mitigar la emisión de gas metano y evitar la severa contaminación hídrica y de suelos que se produciría si las toneladas de desechos biológicos de los mataderos terminaran pudriéndose a cielo abierto o en vertederos convencionales.
¿Qué recursos naturales, minerales u orgánicos, son necesarios?
Demandamos un 74% de recursos orgánicos y biológicos (sangre, vísceras, huesos bovinos, cascarilla de arroz, afrecho y melaza de caña). Esto se complementa con una proporción minoritaria de recursos minerales e inorgánicos (cal viva, urea, azufre y sales mineralizadas) que son estrictamente necesarios para la nutrición del animal.
¿Facilitamos su biodegradabilidad?
Sí. La formulación del bloque asegura una biodegradabilidad del 100% por su naturaleza orgánica. A nivel de distribución, apoyamos este principio utilizando sacos de polipropileno retornables (con incentivos por devolución), con la meta planificada de migrar a empaques de papel Kraft totalmente compostables.
¿Cómo nos relacionamos con la flora y fauna?
Nuestra relación es netamente simbiótica y regenerativa. Los fertilizantes derivados de nuestro ciclo revitalizan los pastizales y cultivos (flora). Por su parte, la mosca soldado negra sanea patógenos en los residuos, y el ácido láurico que aporta su harina mejora la inmunidad y salud digestiva del ganado (fauna).
¿Cómo nos relacionamos con el agua?
Nuestra relación es de protección y ahorro directo. El consumo hídrico interno de la planta es mínimo. Nuestro mayor impacto positivo radica en la prevención: por cada tonelada de sangre y vísceras que transformamos, evitamos que miles de litros de agua de los ríos y cuencas de Santa Cruz se contaminen con efluentes tóxicos.

LIUS ROCHA - JOEL MIRANDA

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO

¿QUÉ R'S DE LA ECONOMÍA CIRCULAR UTILIZAMOS?

- **Rechazar:** Rechazamos el modelo lineal. No usamos MP virgen como base del producto.
- **Reutilizar:** Sangre, rumen, vísceras, huesos, melaza, cascarilla y afrecho son residuos reutilizados como MP.
- **Reducir:** Reducimos 20,000+ tn/año de residuos al vertedero + emisiones metano + importación soya.
- **Remanufacturar:** Vísceras (residuo sin valor) → larvas BSF → harina proteica premium (42-50% proteína).
- **Reciclar:** Estiércol del ganado alimentado → compost con lombriz roja → fertiliza suelo de cañeros.
- **Reintegrar:** TODA la materia regresa a la tierra: compost, frass BSF, ceniza. Ciclo biológico cerrado.

PROXIMO USO - EXTENCIÓN DE VIDA ÚTIL

¿QUÉ ESTRATEGIAS TENEMOS PARA EXTENDER LA VIDA ÚTIL?
EL BLOQUE ESTÁ DISEÑADO COMO UN PRODUCTO DE LARGA DURACIÓN Y LIBERACIÓN LENTA. SU CONSISTENCIA SÓLIDA, LOGRADA MEDIANTE LA CAL , PERMITE QUE RESISTA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SIN DESHACERSE RÁPIDAMENTE, EXTENDIENDO SU UTILIDAD DURANTE TODA LA TEMPORADA DE SEQUÍA

¿PUEDE SATISFACER NUEVAS NECESIDADES AL FINAL DEL CICLO DE USO?
AL FINALIZAR SU FUNCIÓN COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO LO QUE SOBRA DEL BLOQUE PUEDE SERVIR COMO UN REINTEGRADOR DE NUTRIENTES PARA EL SUELO.

¿QUÉ SUCEDE AL FINAL DEL USO ÚTIL DEL PRODUCTO/SERVICIO Y DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES Y ENVASES?
LOS COMPONENTES ORGÁNICOS Y MINERALES SE REINTEGRAN EN LA TIERRA DE FORMA NATURAL. EN CUANTO A SUS ENVASES DE POLIPROPILENO PUEDEN VOLVER A SER UTILIZADOS MEDIANTE INCENTIVOS, POR EJEMPLO 5BS DE DESCUENTO AL DEVOLVER EL ENVASE.

ESTRATEGIAS DE INOVACION

¿PODEMOS INCENTIVAR O RECOMPENSAR AL USUARIO U OTROS ACTORES PARA LOGRAR EL OBJETIVO DE RESIDUO CERO?
SE BUSCA RECOMPENSAR A LOS MATADEROS FACILITÁNDOLES EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 755 (GESTIÓN DE RESIDUOS), TRANSFORMANDO SU PROBLEMA LEGAL EN MATERIA PRIMA ÚTIL PARA NOSOTROS.
¿ES POSIBLE SU REUTILIZACIÓN, REPARACIÓN, RECICLAJE U OTRA R?
SI, SI EL BLOQUE SE QUIEBRA SE PUEDE VOLVER A PRENSAR O PUEDE USARSE COMO ABONO, NADA SE DESPERDICIA, RECHAZAMOS LA COMPRA DE PRODUCTOS IMPORTADOS PARA UTILIZAR UN PRODUCTO ECOLÓGICO QUE AL SER PRODUCIDO LOCALMENTE EN SANTA CRUZ ES MAS ACCESIBLE.
¿CÓMO ES NUESTRO PROCESO DE MEJORA?
IR PROBANDO DUREZA Y CONSISTENCIA DEL BLOQUE, Y CUANTO LO GUSTA AL GANADO, Y A FUTURO UTILIZAR LA ENERGÍA SOLAR PARA DESHIDRATAR LOS INGREDIENTES Y CONTROLAR LA HUMEDAD EN LA PRODUCCIÓN MEDIANTE SENSORES AUTOMATIZADOS.
¿QUÉ VALOR ÚNICO TIENE NUESTRO PRODUCTO?
ES EL ÚNICO BLOQUE EN BOLIVIA A BASE DE SANGRE Y PROTEÍNA DE LARVAS, ADEMÁS DE ALIMENTAR AL GANADO CUANDO NO HAY PASTO.
¿QUÉ NOS HACE ESPECIALES?
QUE RESOLVEMOS 2 PROBLEMAS A LA VEZ: POR UNA PARTE LIMPIAMOS LA CONTAMINACIÓN DE LOS MATADEROS EN SANTA CRUZ Y SALVAMOS AL GANADO EN LA SEQUÍA.
¿QUÉ ACTIVIDADES PODRÍAN AYUDARLE MEJOR A LOGRAR SU PROPUESTA DE VALOR?
HACER ALIANZAS CON LOS MUNICIPIOS PARA FACILITAR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Y CAPACITAR A LA GENTE CON EL USO DE ESTOS BLOQUES.

NutriCiclo